

4 . Synchronous Digital Lesson Plan (Online Live Teaching) 1

विषय: विज्ञान

धडा: पदार्थाच्या अवस्था – घन, द्रव, वायू

इयत्ता: 8 वी

Name: Pradnya Jayasing Kambale

प्लॅटफॉर्म: Live (Zoom / Google Meet / MS Teams)

पदार्थाच्या अवस्था – घन, द्रव, वायू

A) पदार्थ म्हणजे काय?

- ज्यावर जागा व्यापते आणि ज्याला वजन असते त्याला पदार्थ म्हणतात.

✓ पदार्थातील ऊर्जेवर (Energy) त्या पदार्थाची अवस्था अवलंबून असते.

✓ या ऊर्जेत बदल केल्यास, म्हणजेच पदार्थाला उष्णता (heat) दिली किंवा त्याला थंड (cool) केल्यास पदार्थाची अवस्था बदलते.

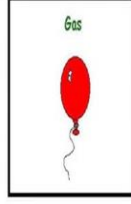


पदार्थाच्या अवस्था कोणत्या आहेत ?



SOLID

स्थायू



वायू



द्रव
(Liquid)

हे समजण्यासाठी द्रवणांक आणि उत्कलनांक समजणे गरजेचे आहे .

✓ प्रत्येक पदार्थाचे द्रवणांक (Melting point) आणि उत्कलनांक (Boiling point) विशिष्ट असतात .

➤ ज्या तापमानावर एखाद्या पदार्थाचे स्थायूतून द्रवात अवस्थांतर होते , त्याला त्या पदार्थाचा द्रवणांक असे म्हणतात .

✓ बर्फाचा द्रवणांक "० से . " आहे तर , लोखंडाचा "१५३५ से . " इतका आहे .

➤ ज्या तापमानावर द्रवपदार्थ वायू अवस्थेत जातो तो त्याचा उत्कलनांक होय .

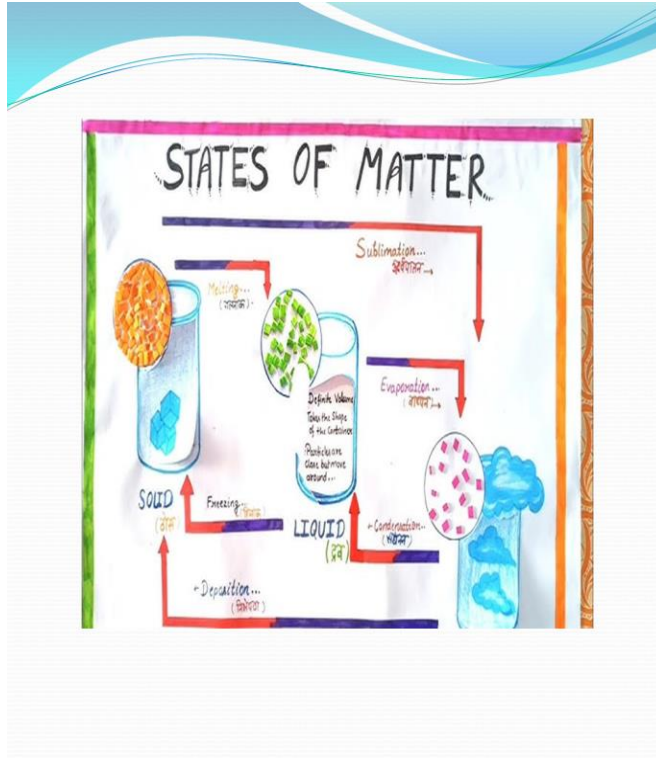
✓ पाण्याचा उत्कलनांक "१०० से . " , तर लोखंडाचा "२७५० से . " इतका आहे .

B) पदार्थाच्या तीन अवस्था

- 1) घन अवस्था (Solid)
 - आकार ठरलेला
 - आयतन ठरलेले
 - कण घट्ट बसलेले
 - उदाहरणे: दगड, पेन्सिल, टेबल
- 2) द्रव अवस्था (Liquid)
 - आकार ठरलेला नाही
 - भांडी बदलली की आकार बदलतो
 - आयतन ठरलेले
 - कण थोडे सैल असतात
 - उदाहरणे: पाणी, दूध, तेल
- 3) वायू अवस्था (Gas)
 - आकार ठरलेला नाही
 - आयतन ठरलेले नाही
 - कण खूप सैल, सर्व दिशांनी पसरतात
 - उदाहरणे: हवा, वाफ, सुगंध

• "तुमच्या आसपास दिसणारी कोणतीही 3 वस्तू सांगा."

• "ही सगळी पदार्थ आहेत. पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत - घन, द्रव, वायू."



Chat Box Activity

- ❖ पाणी कोणत्या अवस्थेत आहे?
- ❖ बर्फाचे आयतन ठरलेले आहे का?
- ❖ (हो/नाही)वाफ ही कोणत्या अवस्थेचे उदाहरण?
- ❖ द्रव पदार्थाचे 2 उदाहरणे लिहा.
- ❖ Balloon मधील हवा - वायू की द्रव?

Kahoot Quiz

<https://create.kahoot.it/details/e13a29d1-5532-4ccb-8b29-f754f022697a>

अवस्थांमध्ये बदल (Change of State)

प्रक्रिया	बदल	उदाहरण
वितळणे (Melting)	घन → द्रव	बर्फ → पाणी
बाष्पीभवन (Evaporation)	द्रव → वायू	पाणी → वाफ
द्रवण (Condensation)	वायू → द्रव	वाफ → पाणी
गोठणे (Freezing)	द्रव → घन	पाणी → बर्फ

Mentimeter Poll

<https://www.menti.com/al53nnvmnsqd>

Unlock unlimited participants to reach more people. [Upgrade](#)

6/50 Participants this month

पदार्थाच्या अवस्था (States of Matter)

Survey

Create Results

Start presentation

You have results from 6 participants

View results Clear results

1 New slide

2

वर्क -- पाणी हा कोणता द्रव?

5 द्रव 1 गैस

Speaker notes

Question type: Multiple Choice

Image: We support png, gif, jpg, jpeg and svg

Drop and drop or Click to add image

Background

Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSHn793sdhp_MX3VUixnXQKwhKDmmzgio72al9GO6pHmbhg/viewform?usp=header

Questions Responses Settings

पदार्थाच्या अवस्था (States of Matter)

Form description

Student Name

Short answer

Roll No

Short answer

Required

Thank You

4 . Synchronous Digital Lesson Plan (Online Live Teaching) 2

विषय: गणित

धडा: सिलिंडरचे आयतन

इयत्ता: 8 वी

Name: Pradnya Jayasing Kambale

प्लॅटफॉर्म: Live (Zoom / Google Meet / MS Teams)

सिलिंडरचे आयतन

A) सिलिंडर म्हणजे काय?

- ० दोन समान वर्तुळाकार तळ आणि एक वक्र पृष्ठभाग असलेला घन म्हणजे सिलिंडर.
- ० उदा.: बाटली, ग्लास, ड्रम
- ० सिलिंडरचे आयतन म्हणजे त्याच्या तळाचे क्षेत्रफल (πr^2) आणि त्याची उंची (h) यांचा गुणाकार होय.

सिलिंडरचे आयतन (Volume of a Cylinder)

म्हणजे वृत्तचितीचे घनफळ, ज्याचे सूत्र $\pi r^2 h$ असे आहे, जिथे 'r' म्हणजे वृत्तचितीच्या पायाची त्रिज्या (radius) आणि 'h' म्हणजे तिची उंची (height) असते; हे मोजण्यासाठी, त्रिज्या (r) चा वर्ग करून त्याला 'π' (पाय) आणि उंची (h) ने गुणले जाते, ज्यामुळे घनफळ (volume) मिळते,

सूत्राचे स्पष्टीकरण:

π (पाय): अंदाजे ३.१४१५९ किंवा २२/७.

r (त्रिज्या): सिलिंडरच्या गोलाकार तळाची त्रिज्या (radius).

h (उंची): सिलिंडरची उंची (height).

पाईपच्या आतील लंब
वृत्तचितीचे घनफळ $= \pi r_1^2 h$

पाईपच्या बाह्य लंब
वृत्तचितीचे घनफळ $= \pi r_2^2 h$



सिलिंडरच्या आत असलेल्या जागेचे प्रमाण
म्हणजे सिलिंडरचे आयतन होय.

सिलिंडरचे आयतन = $\pi r^2 h$

जिथे,
 $\pi = 22/7$ किंवा 3.14
 $r =$ त्रिज्या
 $h =$ उंची

त्रिज्या = 7 सेमी
उंची = 10 सेमी

आयतन = $\pi \times r^2 \times h$
 $= 22/7 \times 7 \times 7 \times 10$
 $= 1540$ घन सेमी

उदा. 2 एका वृत्तचिती आकाराच्या पिंप्याची उंची 56 सेमी आहे. त्या पिंप्याची धारकता 70.4 लीटर आहे.

तर त्या पिंप्याची त्रिज्या काढा. ($\pi = \frac{22}{7}$)

उकता वृत्तचिती आकाराच्या पिंप्याच्या तळाची त्रिज्या = r मानू.
पिंप्याची धारकता = पिंप्याचे घनफळ = 70.4×1000 घनसेमी.
 $= 704 \times 100$ घनसेमी.

1 ली = 1000 मिली.

$\therefore 70.4$ ली = 70400 मिली.

$\therefore$ पिंप्याचे घनफळ = $\pi r^2 h = 70400$ मिली.

$\therefore r^2 = \frac{70400}{\pi h} = \frac{70400 \times 7}{22 \times 56} = \frac{70400}{22 \times 8} = \frac{8800}{22} = 400$

१)



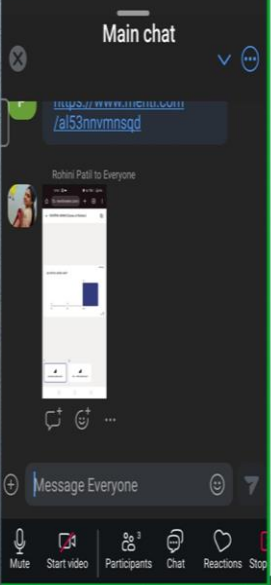
सिलिंडर आकाराच्या वस्तूचा वापर आपल्याला रोजच्या जीवनात
मोठ्या प्रमाणावर दिसतो.

उदाहरणे:

- पाण्याच्या टाक्या
- गॅस सिलिंडर
- बाटल्या
- पाईप्स

अशा वस्तूची क्षमता (Capacity) काढण्यासाठी आयतनाची गरज
असते.

Chat Box Activity



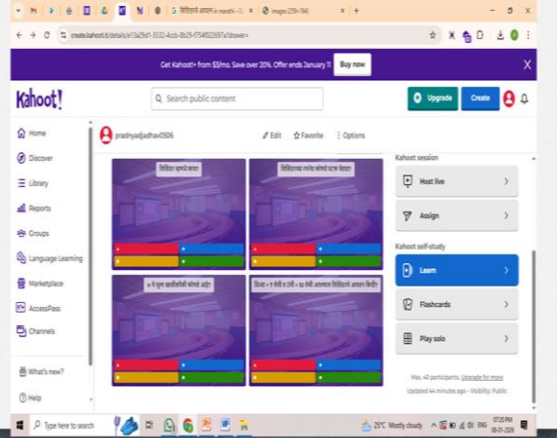
❖ "जर उंची दुप्पट झाली तर आयतनावर काय परिणाम होईल?"

❖ त्रिज्या = 7 सेमी, उंची = 10 सेमी
 $\text{आयतन} = \pi \times r^2 \times h$

❖ कॅमेऱ्यावर बाटली/ग्लास दाखवून प्रश्न विचारतात:
 "ही वस्तू कोणत्या आकाराची आहे?"

Kahoot Quiz

<https://create.kahoot.it/details/e13a29d1-5532-4ccb-8b29-f754f022697a>



4. गणितातील महत्त्व

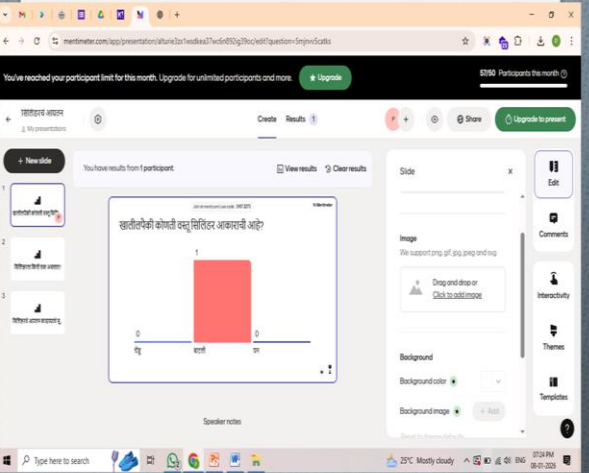
- दैनंदिन जीवनातील मोजमाप समजते
- टाकी, बाटली, पाईप यांची क्षमता कळते
- तर्कशक्ती आणि गणनाशक्ती विकसित होते

2. सिलिंडरची रचना

- तळ (Base)
- त्रिज्या (Radius)
- उंची (Height)

Mentimeter Poll

<https://www.menti.com/alk861sgc69r>



खालीलप्रमाणे कोणती वस्तू सिलिंडर आकाराची आहे?

1. टाकी

2. बाटली

3. पाईप

Google Form

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcFgz673QrbZ9X1GIA-ikMmi7E9L2DUbi9i61aBDeroahLA/viewform?usp=publish-editor>

सिलिंडरचे आयतन

सिलिंडरचे आयतन

Student Name

Roll No

सिलिंडरचे आयतन मोजणे काय?

☐ बाहेरील घटकाचे क्षेत्र

☐ आत असलेल्या जागेचे प्रमाण

☐ उंचीचे घात

Thank You